

1과목 : 공조냉동안전관리

- 보일러의 파열사고 중 제작상의 사고로 볼 수 없는 것은?
 ① 급수처리 불량 ② 용접불량
 ③ 설계불량 ④ 재료불량
- 가연성가스 냉매설비에 설치하는 방출관의 방출구 위치 기준으로 옳은 것은?
 ① 지상으로부터 2m 이상의 높이
 ② 지상으로부터 3m 이상의 높이
 ③ 지상으로부터 4m 이상의 높이
 ④ 지상으로부터 5m 이상의 높이
- 패키지형 에어컨에서 냉방운전은 되나, 풍량이 부족하여 냉각 속도가 늦어질 때 조치방법으로 잘못된 것은?
 ① 덕트 뎀퍼를 닫는다.
 ② 공기 통로의 불량 이물질을 제거한다.
 ③ 팬벨트의 장력을 조정한다.
 ④ 취출 그릴을 열어준다.
- 다음 중 보일러에서 점화전에 운전원이 점검 확인하여야 할 사항은?
 ① 증기압력관리
 ② 집진장치의 매진처리
 ③ 노내 여열로 인한 압력상승
 ④ 연소실 내 잔류가스 측정
- 전기사고 중 감전의 위험 인자를 설명한 것이다. 이 중 옳지 않은 것은?
 ① 전류량이 클수록 위험하다.
 ② 통전시간이 길수록 위험하다.
 ③ 심장에 가까운 곳에서 통전되면 위험하다.
 ④ 인체에 습기가 없으면 저항이 감소하여 위험하다.
- 방폭 전기기기를 선정할 경우 중요하지 않는 것은?
 ① 대상가스의 종류
 ② 방호벽의 종류
 ③ 폭발성가스의 폭발 등급
 ④ 발화도
- 전기용 고무장갑은 몇 V이하의 전기회로 작업에서의 감전방지를 위해 사용하는 보호구인가?
 ① 7,000V ② 12,000V
 ③ 17,000V ④ 20,000V
- 교류 아크 용접기 사용시 안전 유의사항으로 옳지 않은 것은?
 ① 용접변압기의 1차측 전로는 하나의 용접기에 대해서 2개의 개폐기로 할 것
 ② 2차측 전로는 용접봉 케이블 또는 캡타이어 케이블을 사용할 것
 ③ 용접기의 외함은 접지하고 누전차단기를 설치할 것
 ④ 일정 조건하에서 용접기를 사용할 때는 자동전격방지장치를 사용할 것

- 수공구 사용법 중 옳은 것은?
 ① 스패너는 깊이 물리고 바깥쪽으로 밀면서 풀고 친다.
 ② 정작업시 끝날 무렵에는 힘을 빼고 천천히 타격한다.
 ③ 쇠톱 작업시 톱날을 고정 한 후에는 재조정을 하지 않는다.
 ④ 장갑을 낀 손으로 기름 묻은 손으로 해머를 잡고 작업해도 된다.
- 경고신호의 구비조건이 아닌 것은?
 ① 주의를 끌 수 있어야 한다.
 ② 신호의 뜻과 동작의 절차를 제시하여야 한다.
 ③ 심리적 불안감을 제거할 수 있어야 한다.
 ④ 경고를 받고 행동하기까지의 시간적 여유가 있어야 한다.
- 가연성가스가 있는 고압가스 저장실 주위에는 화기를 취급해서는 안 된다. 이 때 화기를 취급하는 장소와 몇 m 이상의 우회거리를 두어야 하는가?
 ① 1 ② 2
 ③ 7 ④ 8
- 작업장에서 계단을 설치할 때 폭은 몇 m 이상으로 하여야 하는가?
 ① 0.2 ② 1
 ③ 3 ④ 5
- 유류 화재시 가장 적합한 소화기는?
 ① 무상수 소화기 ② 분말소화기
 ③ 분말소화기 ④ 방화수
- 가스용접 작업시 유의해야 할 사항으로 옳지 않은 것은?
 ① 용접 전 반드시 소화기, 방화수 등을 준비할 것
 ② 아세틸렌의 사용압력은 5kg/cm²이상으로 할 것
 ③ 작업하기 전에 안전기와 산소조정기의 상태를 점검할 것
 ④ 과열되었을 때 재 점화시 역화에 주의할 것
- 사람이 평면상으로 넘어졌을 때의 재해를 무엇이라고 하는가?
 ① 추락 ② 전도
 ③ 비래 ④ 도괴

2과목 : 냉동기계

- 압력이 일정한 조건하에서 냉매가 가열, 냉각에 의해 일어나는 상태변화에 대해 다음 설명 중 틀린 것은?
 ① 과냉각액을 냉각하면 액체의 상태에서 온도만 내려간다.
 ② 건포화증기를 가열하면 온도가 상승하고 과열증기로 된다.
 ③ 포화액이 주의에서 열을 흡수하여 가열되면 온도가 변하고 일부가 증발하여 습증기로 된다.
 ④ 습증기를 냉각하면 온도가 변하지 않고 건조도가 감소한다.
- 브라인에 암모니아 냉매가 누설 되었을 때, 적합한 누설 검사방법은?

- ① 리트머스 시험지로 검사한다.
 ② 누설검지기로 검사한다.
 ③ 헬라이드 토치로 검사한다.
 ④ 네슬러시약으로 검사한다.
18. 표준 사이클을 유지하고 암모니아의 순환량을 186kg/h로 운전했을 때의 소요동력은 약 몇 kw인가? (단, NH₃ 1kg을 압축하는데 필요한 열량은 모리엘 선도상에서는 56kcal/kg 이라 한다.)
 ① 12.1 ② 24.2
 ③ 28.6 ④ 36.4
19. 다음 증발기에 대한 설명 중 옳은 것은?
 ① 증발기에 많은 성애가 끼는 것은 냉동 능력에 영향을 주지 않는다.
 ② 직접 팽창식보다 간접 팽창식 증발기가 RT당 냉매 충전량이 적다.
 ③ 만액식 증발기에서 냉매측의 전열을 좋게 하기 위한 방법으로는 관경을 크고 관 간격을 넓게 하는 방법이 있다.
 ④ 액순환식의 증발기에서는 냉매액만이 흐르고 냉매증기는 전혀 없다.
20. 압축기에 대해서 옳은 것은?
 ① 토출가스 온도는 압축기의 흡입가스 과열도가 클수록 높아진다.
 ② 프레온 12를 사용하는 압축기에는 토출온도가 낮아 워터 자켓(water jacket)을 부착한다.
 ③ 톱 클리어런스(top clearance)가 클수록 체적효율이 커진다.
 ④ 토출가스 온도가 상승하여도 체적효율은 변하지 않는다.
21. 팽창밸브의 선정시 고려할 사항 중 관계없는 것은?
 ① 관두께 ② 냉동능력
 ③ 사용냉매 종류 ④ 증발기의 형식 및 크기
22. 다음 냉동장치에 대한 설명 중 옳은 것은?
 ① 고압 차단스위치 작동압력은 안전밸브 작동압력 보다 조금 높게 한다.
 ② 온도식 자동 팽창밸브의 감온통은 증발기의 입구측에 붙인다.
 ③ 가용전은 프레온 냉동장치의 응축기나 수액기 보호를 위하여 사용된다.
 ④ 파열판은 암모니아 왕복동 냉동장치에만 사용된다.
23. 냉매 건조기(dryer)에 관한 설명 중 맞는 것은?
 ① 암모니아 가스관에 설치하여 수분을 제거한다.
 ② 압축기와 응축기 사이에 설치한다.
 ③ 프레온은 수분과 잘 용해하지 않으므로 팽창밸브에서의 동결을 방지하기 위하여 설치한다.
 ④ 건조제로는 황산, 염화칼슘 등의 물질을 사용한다.
24. 냉방능력 1냉동톤인 응축기에 10ℓ/min의 냉각수가 사용되었다. 냉각수 입구의 온도가 32℃이면, 출구온도는 약 몇 ℃인가?(단, 방열계수는 1.2으로 한다.)
 ① 12.5℃ ② 22.6℃
 ③ 38.6℃ ④ 49.5℃

25. 터보냉동기 윤활 사이클에서 마그네틱 플러그가 하는 역할은?
 ① 오일 쿨러의 냉각수 온도를 일정하게 유지하는 역할
 ② 오일 중의 수분을 제거하는 역할
 ③ 윤활 사이클로 공급되는 유압을 일정하게 하여 주는 역할
 ④ 윤활 사이클로 공급되는 철분을 제거하여 장치의 마모를 방지하는 역할
26. 다음 보온재의 구비조건 중 틀린 것은?
 ① 열전도성이 적을 것 ② 수분 흡수가 좋을 것
 ③ 내구성이 있을 것 ④ 설치공사가 쉬울 것
27. 다음 중 유기질 보온재인 코르크에 대한 설명이 옳지 않은 것은?
 ① 액체나 기체를 잘 통과시키지 않는다.
 ② 입상(粒狀), 판상(版狀) 및 원통으로 가공되어 있다.
 ③ 굽힘성이 좋아 곡면시공에 사용해도 균열이 생기지 않는다.
 ④ 냉수, 냉매배관, 냉각기, 펌프 등의 보냉용에 사용된다.
28. 동관의 납땜 이음시 이음쇠와 동관의 틈새는 몇 mm 정도가 가장 적당한가?
 ① 0.04 ~ 0.2mm ② 0.5 ~ 1.0mm
 ③ 1.2 ~ 1.8mm ④ 2.0 ~ 3.5mm
29. 다음 그림은 냉동용 그림기호(KS B 0063)에서 무엇을 표시하는가?

 ① 리듀서 ② 디스트리뷰터
 ③ 줄임 플랜지 ④ 플러그
30. 불연속 제어에 속하는 것은?
 ① ON-OFF 제어 ② 비례 제어
 ③ 미분 제어 ④ 적분 제어
31. 가스의 비열비에 대한 설명 중 맞는 것은?
 ① 비열비는 항상 1보다 작다.
 ② 정적비열을 정압비열로 나눈 값이다.
 ③ 비열비는 항상 1보다 크기도 하고 1보다 작기도 한다.
 ④ 비열비의 값이 커질수록 압축기 토출가스 온도는 상승된다.
32. 냉동톤[RT]에 대한 설명 중 맞는 것은?
 ① 한국 1냉동톤은 미국 1냉동톤보다 크다.
 ② 한국 1냉동톤은 3,024kcal/h이다.
 ③ 제빙기가 1일 동안 생산할 수 있는 얼음의 톤수를 1냉동톤이라고 한다.
 ④ 1냉동톤은 0℃의 얼음이 1시간에 0℃의 물이 되는데 필요한 열량이다.
33. R-21의 분자식은?
 ① CHCl₂F ② CClF₃

- ③ CHClF_2 ④ CCl_2F_2
34. 스크류 압축기의 특징이 아닌 것은?
 ① 오일펌프를 따로 설치하여야 한다.
 ② 소형경량으로 설치면적이 작다.
 ③ 액 햄머 및 오일 햄머가 크다.
 ④ 밸브나 피스톤이 없어 장시간의 연속운전이 가능하다.
35. 다음 단상 유도 전동기 중 기동 전류가 가장 큰 것은?
 ① 콘덴서기동형 ② 분상기동형
 ③ 반발기동형 ④ 콘덴서·모우터기동형
36. 1대의 압축기로 증발온도를 저온도로 낮출 경우 장치에 미치는 영향이 아닌 것은?
 ① 압축기 토출 가스의 온도상승
 ② 압축비 증대
 ③ 압축기 체적효율 감소
 ④ 압축기 행정 체적의 증가
37. 흡수식 냉동기에 사용되는 흡수제의 구비조건으로 맞지 않는 것은?
 ① 용액의 증기압이 낮을 것
 ② 농도변화에 의한 증기압의 변화가 작을 것
 ③ 재생에 많은 열량을 필요로 하지 않을 것
 ④ 점도가 높을 것
38. 강제 급유식에 기어펌프를 주로 사용하는 이유는?
 ① 유체의 마찰저항이 크다.
 ② 저속으로도 일정한 압력을 얻을 수 있다.
 ③ 구조가 복잡하다.
 ④ 대형으로만 높은 압력을 얻을 수 있다.
39. 2원 냉동장치에 사용하는 냉매로서 저온측의 냉매로 옳은 것은?
 ① R-717 ② R-718
 ③ R-14 ④ R-22
40. 공정점이 -55°C 로 얼음제조에 사용되는 무기질 브라인으로 우리나라에서 일반적으로 쓰이는 것은?
 ① 염화칼슘 수용액 ② 염화마그네슘 수용액
 ③ 에틸렌글리콜 ④ 에틸렌글리콜 수용액
41. 냉동기의 정상적인 운전 상태를 파악하기 위하여 운전관리상 검토해야 할 사항이 아닌 것은?
 ① 윤활유의 압력, 온도 및 청정도
 ② 냉각수 온도 또는 냉각공기 온도
 ③ 정지 중의 소음 및 진동
 ④ 압축기용 전동기의 전압 및 전류
42. 흡수식냉동기의 발생기(재생기)가 하는 역할을 올바르게 설명한 것은?
 ① 냉수 출구온도를 감지하여 부하변동에 대응하는 증기량을 조절한다.
 ② 흡수액과 냉매를 분리하여 냉매는 응축기로 흡수제는 흡수기로 보낸다.

- ③ 냉매증기의 열을 대기 중으로 방출하여 액화시킨 다음 증발기로 보낸다.
 ④ 응축기에서 넘어온 냉매를 이용하여 피 냉각물체로부터 열을 흡수한다.

43. 표준냉동 사이클의 P(압력)-h(엔탈피) 선도에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 응축과정에서는 압력이 일정하다.
 ② 압축과정에서는 엔트로피가 일정하다.
 ③ 증발과정에서는 온도와 압력이 일정하다.
 ④ 팽창과정에서는 엔탈피와 압력이 일정하다.
44. 열펌프에서 압축기 이론 축동력이 3KW이고, 저온부에서 얻은 열량이 7KW일 때 이론 성적계수는 약 얼마인가?
 ① 1.43 ② 1.75
 ③ 2.33 ④ 3.33
45. 다음 중 전압계의 측정범위를 넓히기 위해서 사용되는 것은?
 ① 분류기 ② 휘스톤브리지
 ③ 배율기 ④ 변압기

3과목 : 공기조화

46. 다음 중 현열비를 구하는 식은?
 ① 현열비 = 현열부하/잠열부하
 ② 현열비 = 잠열부하/(잠열부하 + 현열부하)
 ③ 현열비 = 현열부하/(잠열부하 + 현열부하)
 ④ 현열비 = 잠열부하/현열부하
47. 100°C 물의 증발 잠열은 몇 kcal/kg인가?
 ① 539 ② 600
 ③ 627 ④ 700
48. 냉동기의 용량 결정에 있어서 실내취득 열량이 아닌 것은?
 ① 벽체로부터의 열량 ② 인체발생열량
 ③ 기구발생열량 ④ 덕트로 부터의 열량
49. 다음 기기 중 공기의 온도와 습도를 변화시킬 수 없는 것은?
 ① 공기 재열기 ② 공기 필터
 ③ 공기 가습기 ④ 공기 예냉기
50. 수분이 많이 함유된 증기가 보일러에서 발생될 때의 해(害)에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 건조도를 증가시킨다.
 ② 기관의 열효율을 저하시킨다.
 ③ 배관에 부식이 발생하기 쉽다.
 ④ 열손실이 증가한다.
51. 냉각기 입구 및 출구의 냉수 온도는 각각 12°C 와 6°C , 그리고 응축기로 들어오는 냉각수 온도는 32°C , 출구온도는 37°C 인 100RT 용량을 가진 터보 냉동기에 순환되는 냉각수량(ℓ/min)은 약 얼마인가?(단, 방열계수는 1.2으로 한다.)
 ① 1,992 ② 1,328
 ③ 1,107 ④ 922

52. 독립계통으로 운전이 자유롭고 냉수 배관이나 복잡한 덕트 등이 없기 때문에 소규모 상점이나 사무실 등에서 사용되는 경제적인 공조방식은?

 - ① 중앙식 공기 방식
 - ② 팬코일 유닛 공조 방식
 - ③ 패키지 유닛 공조 방식
 - ④ AHU 공조 방식

53. 공조기의 필터 저항을 10mmAq, 냉각코일 저항을 20mmAq, 가열코일 저항을 7mmAq라 하고, 취출구와 토출덕트의 전저항은 각각 5mmAq라 할 때 팬의 전압(mmAq)은?

 - ① 10 ② 25
 - ③ 34 ④ 47

54. 증기난방과 온수난방을 비교한 것 중 맞는 것은?

 - ① 쾌적도에서는 온수난방이 좋다.
 - ② 온수난방이 증기난방보다 부식이 크다.
 - ③ 증기난방은 현열을 이용하고, 온수난방은 잠열을 이용한다.
 - ④ 증기난방은 예열 및 냉각이 늦으며 동결위험이 적다.

55. 덕트 각부에 있어서의 풍속이 일정하게 될 수 있도록 치수를 정하는 덕트의 설계법은?

 - ① 등온법 ② 등속도법
 - ③ 등마찰손실법 ④ 정압재취득법

56. 다음 공기의 성질에 대한 설명 중 틀린 것은?

 - ① 최대한도의 수증기를 포함한 공기를 포화공기라 한다.
 - ② 습공기의 온도를 낮추면 물방울이 맺히기 시작하는 온도를 그 공기의 노점온도라고 한다.
 - ③ 건조공기 1kg에 혼합된 수증기의 질량비를 절대습도라 한다.
 - ④ 우리 주변에 있는 공기는 대부분의 경우 건조공기이다.

57. 온풍난방에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

 - ① 예열시간이 짧고 간헐 운전이 가능하다.
 - ② 가스연소로 덕트나 연도의 과열에 따른 화재 우려가 없다.
 - ③ 설치가 간단하여 전문 기술자를 필요로 하지 않는다.
 - ④ 송풍온도가 고온이 되므로 덕트를 소형으로 할 수 있다.

58. 다음 중 배관 및 덕트에 사용되는 보온 단열재가 갖추어야 할 조건이 아닌 것은?

 - ① 열전도율이 클 것
 - ② 불연성 재료로서 흡습성이 작을 것
 - ③ 안전 사용 온도 범위에 적합할 것
 - ④ 물리 · 화학적 강도가 크고 시공이 용이할 것

59. 세주형 주철방열기 호칭법에서 원을 3등분하여 상단에 표시하는 것은?

 - ① 유입관의 크기 ② 유출관의 크기
 - ③ 절(섹션)수 ④ 방열기의 종류와 높이

60. 다음과 같은 특징을 갖고 있는 공조방식은?

- 각 유닛마다 제어가 가능하므로 개별실 제어가 가능하다.
- 고속덕트를 사용하므로 덕트 스페이스를 작게 할 수 있다.
- 1차 공기와 2차 냉온수를 공급하므로 실내 환경 변화에 대응이 용이하다.

- ① 유인 유닛 방식
- ② 패키지 유닛 방식
- ③ 단일덱트 정품량 방식
- ④ 덱트 병용 패키지 방식

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	①	④	④	②	①	①	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	③	②	②	③	④	①	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	③	③	④	②	③	①	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	①	③	③	④	④	②	③	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	④	④	③	③	①	④	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	④	①	②	④	②	①	③	①